معماری لایه‌ای دوقلوهای دیجیتال چند عاملی

نوید نصیری
ایمیل نوید نصیری، navidnasyry@gmail.com

چکیده - این چکیده شامل خلاصه‌ای از نتایج تجربی یا نظری حاصل از کار تحقیقاتی شما است. محتوای این بخش نباید از 200 کلمه تجاوز نماید. از بحث‌های کلی و مقدماتی در چکیده پرهیز شود. درصورتی که دراین بخش از نماد یا کلمات اختصاری لاتین استفاده می‌کنید، باید در متن چکیده آن را معرفی نمایید. از ارجاع به مراجع در بخش چکیده پرهیز شود. برای این‌که تعداد کلمات چکیده را بدون شمارش معمولی تشخیص دهید تمام متن آن را با ماوس انتخاب (سیاه) کنید، تعداد کلمات متن انتخاب شده در پایین صفحه سمت چپ نشان داده می‌شود. تعداد کلمات این متن 102 کلمه است.

کلید واژه- دوقلوهای دیجیتال، لایه انتزاعی، هوش مصنوعی.

1- مقدمه

در عصر تحول دیجیتال، دوقلوهای دیجیتال به عنوان پلی میان دنیای فیزیکی و فضای مجازی، نقش مهمی در ساده‌سازی و بهینه‌سازی سیستم‌های پیچیده ایفا می‌کنند. با گسترش فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، و محاسبات ابری، نیاز است تا با ایجاد معماری‌های لایه‌ای و چند عاملی، میزان انعطاف‌پذیری و کارایی را در سامانه‌ها افزایش داد. با افزایش انعطاف‌پذیری می‌توان بیشترین تغییرات ممکن را در کمترین زمان ممکن در سامانه اعمال کرد و از آن بهره برد.

با ایجاد یک همتا و دوقلو برای یک موجودیت فیزیکی و حقیقی در بستر دیجیتال، می‌توان یک دوقلوی دیجیتال ایجاد می‌شود. در دوقلوی دیجیتال، ارتباط دوطرفه میان موجودیت دیجیتال و موجودیت فیزیکی ، اهمیت بالایی دارد به گونه‌ای که یک تغییر در همتای فیزیکی، باعث ایجاد همان تغییر در همتای دیجیتال می‌شود و برعکس. یعنی تغییری در همتای دیجیتال نیز باعث ایجاد همان تغییر در همتای فیزیکی می‌شود. برای ایجاد چنین دوقلوی دیجیتالی با دقت و انعطاف بالا، نیاز به یک معماری منعطف و جامع دارد تا با آن، دوقلوی دیجیتال هر نوع موجودیتی در دنیای واقعی ایجاد شود، ارتباط بین همتای فیزیکی و دیجیتال هرچه سریع‌تر و موثرتر برقرار شود و همچنین تحلیل‌های مورد نیاز بر روی مجموعه‌ای از دوقلوهای دیجیتال انجام شود.

با داشتن نگاه چند عاملی به معماری دوقلوی دیجیتال، می‌توان از ویژگی‌های معماری‌های چند عاملی نیز بهره برد. چند ویژگی قابل بهره‌برداری از معماری‌های چند عاملی به این صورت است:

1. انعطاف‌پذیری و مقیاس‌پذیری سامانه با اضافه و کم کردن عامل‌ها
2. توسعه یک سامانه پیچیده با استفاده از مجموعه‌ای از عامل‌های ساده
3. تعریف برنامه جایگزین در صورت وقوع مشکل برای عامل‌ها

در این مقاله پس از تعریف و معرفی معماری‌های مشابه در کارهای پیشین و مقایسه بین آن‌ها، یک معماری چند لایه و چند عاملی برای دوقلوهای دیجیتال معرفی شده است و سپس با کارهای مشابه مقایسه شده و کاربردهای آن بررسی می‌شود.

2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقالات متعددی به بررسی معماری‌های مختلف برای دوقلوهای دیجیتال پرداخته‌اند که در اینجا به چند مورد پرداخته شده است.

مقاله [1] به بهبود تحرک هوشمند در شهرهای هوشمند می‌پردازد. در این مقاله، یک معماری دوقلو دیجیتال جدید پیشنهاد شده است که هدف آن تسهیل همکاری و به اشتراک‌گذاری بهترین شیوه‌ها در میان مرزها و بخش‌های مختلف است. در آن دوقلوهای دیجیتال به عنوان یک فناوری کلیدی شناخته می‌شوند که می‌توانند به بهبود تصمیم‌گیری در زمینه مدیریت ترافیک، حل مشکلات

اضطراری و تحلیل رفتار زیست‌محیطی ترافیک کمک کنند. معماری پیشنهادی در مقاله به تقویت ارتباطات میان بازیگران مختلف زیست‌بوم‌های شهری کمک کرده و به انتخاب راه‌ها و اولویت‌های استراتژیک تأکید دارد.

3- معماری پیشنهادی: لایه‌بندی دوقلوهای دیجیتال چند عاملی

در این بخش یک معماری لایه‌ای و چند عاملی برای دوقلوهای دیجیتال ارائه می‌شود. در هر لایه عامل‌ها تعریف مستقلی دارند که در توضیح هر لایه، تعریف آن‌ها نیز بیان می‌شود. همچنین مثال ایجاد دوقلوی دیجیتال حمل و نقل در یک شهر هوشمند در توضیح هر لایه و عامل‌های آن در نظر گرفته شده است.

3-1- لایه اول - لایه فیزیکی

این لایه شامل اجزا و پدیده‌های فیزیکی است. هر شئ، جسم، پدیده، اتفاق، ابزار و چیزی که به صورت واقعی وجود دارد یا اتفاق می‌افتد و قرار است که دوقلوی دیجیتال آن‌ها ایجاد شود، در این لایه قرار می‌گیرند. هر موجودیت یا جزء فیزیکی در این لایه که به صورت مستقل به آن نگاه می‌شود و هدف، یا ایجاد دوقلوی مجازی خود آن موجودیت است یا بخشی از یک دوقلوی مجازی دیگر را تشکیل می‌دهد، عامل شناخته می‌شود. در مثال دوقلوی دیجیتال حمل و نقل شهر هوشمند، خودروها، چراغ‌های راهنما، خیابان‌ها که در تشکیل دوقلوی دیجیتال ترافیک و حمل و نقل شهر هوشند کاربرد دارند، می‌توانند عامل‌های لایه فیزیکی باشند.

{تصویر مناسب}

3-2- لایه دوم - لایه جمع‌آوری، خواندن و ذخیره داده‌های خام

این لایه شامل ابزارهایی است که می‌تواند داده‌های مورد نیاز را از لایه قبل دریافت کرده و به صورت اولیه و خام ذخیره و سپس آماده برای انتقال به لایه بعد کند. داده‌های موجود در لایه فیزیکی باید از طریق حسگرها جمع‌آوری شده و با استفاده از یک پروتکل مناسب، به لایه جمع‌آوری ارسال شود. همچنین ممکن است داده مورد نظر از منابع دیگر مانند اینترنت، فایل یا دیتابیس‌های خارجی دریافت شود و بنا به نیاز به صورت اولیه و جدولی ذخیره شود. خواندن داده‌های مربوط به لایه فیزیکی، می‌تواند از منابع مختلفی انجام شود و هر روش جمع‌آور داده در این لایه به صورت عامل تعریف می‌شود. روش جمع‌آور داده بنا به کاربردی که دارد، می‌تواند شامل حسگر، ریزپردازنده، منابع خارجی یا برنامه قابل اجرا باشد. در مثال دوقلوی دیجیتال حمل و نقل شهر هوشمند، حسگر سرعت بر روی خودروها و ارسال آن توسط یک ریزپردازنده از خودرو به لایه جمع‌آوری داده و ذخیره اولیه آن به صورت خام، می‌تواند عامل جمع‌آوری داده‌های سرعت از خودرو را تشکیل دهد. همچنین دریافت وضعیت چراغ‌های راهنما با استفاده از داده‌های موجود در اینترنت و جمع‌آوری و ذخیره آن به صورت جدولی، عامل جمع‌آوری وضعیت چراغ‌های راهنما را ایجاد می‌کند.

{تصویر مناسب}

3-3- لایه سوم - لایه تبدیل

این لایه از لایه قبل، داده‌های اولیه را دریافت کرده و پس از تمیزسازی، آن را به اطلاعات معنا دار تبدیل می‌کند. داده‌های خام و اولیه به صورت جدول‌های مختلف از لایه قبل دریافت شده و انواع ساده‌سازی و تمیزسازی و تغییرات مورد نیاز بر روی آن‌ها داده می‌شود و همچنین در صورت نیاز، داده‌ها با هم ادغام می‌شود تا خواناتر و با معناتر گردد. در این لایه هر نوع تغییر بر روی داده می‌تواند یک عامل مستقل در نظر گرفته شود که با کنار هم قرار گرفتن عامل‌ها به صورت زنجیره‌ای، در نهایت می‌توان داده‌های تمیزی و آماده‌ای را داشت. در مثال دوقلوی دیجیتال حمل و نقل شهر هوشمند، با دریافت داده‌های اولیه‌ی جدولی مربوط به سرعت خودرو از لایه قبل، با استفاده از عامل ارزیابی درستی سرعت خودرو، داده‌های نادرست و پرت را حذف کرد. سپس با استفاده از عامل یکسان‌سازی واحد سرعت خودرو، می‌توان هر نوع داده ورودی را به واحد یکسان تبدیل و ذخیره کرد. همچنین با استفاده از عامل تمیزسازی رشته، می‌توان سایر داده‌های جدول که به صورت رشته است تمیزسازی شود و در نهایت توسط عامل ارسال به مفهوم خودرو در لایه بعد، داده‌های تمیز شده به لایه بعد جهت ساخته‌شدن مفهوم خودرو ارسال شود.

{تصویر مناسب}

3-4- لایه چهارم - لایه مفهوم یا دوقلوی دیجیتال

داده‌های آماده و تمیز شده از لایه سوم وارد این لایه می‌شوند و با کنار هم قرار گرفتن آن‌ها داده‌ها و مفاهیم با معنا ایجاد می‌شود که می‌تواند به عنوان دوقلوی دیجیتال شناخته شناخته شود. در واقع هر موجودیتی که در لایه اول وجود داشت، در این لایه یک همتای دیجیتال پیدا می‌کند که به صورت مستقیم بر روی آن می‌تواند اثر بگذارد. در واقع در این لایه می‌توان موجودیت‌ها و روابط بین آن‌ها را مشاهده کرد که قابل فهم توسط کاربر نیز است. یک روش نمایش

برای این لایه می‌تواند استفاده از گراف باشد که به خوبی موجودیت و رابطه در آن قابل شرح و نمایش است. هر دوقلوی دیجیتال ایجاد شده در این لایه خود به صورت مستقل یک عامل به حساب می‌آید. در مثال دوقلوی دیجیتال حمل و نقل شهر هوشمند، در این لایه، عامل دوقلوی دیجیتال خودرو قابل ایجاد شدن است. علاوه بر این، عامل دوقلوی دیجیتال خیابان و دوقلوی دیجیتال چهارراه نیز وجود دارد که با کنار هم قرار گرفته همه آن‌ها، می‌توان دوقلوی دیجیتال کامل‌تر حمل و نقل شهر هوشمند را ایجاد کرد.

{تصویر مناسب}

3-5- لایه پنجم – لایه کاربرد

این لایه پس از لایه دوقلوی دیجیتال قرار دارد. این لایه می‌تواند عامل‌های مختلفی از نرم‌افزارها و تحلیل‌ها را در خود جای دهد که با استفاده از دوقلوهای دیجیتال، کاربردهای مختلفی را ارائه دهد. نظارت بی‌درنگ، شبیه‌سازی سه‌بعدی، آنالیز و تحلیل دوقلوها، پیشگویی و پیش‌بینی، تصمیم‌گیر، بررسی فرایندهای شرطی و هر نوع تحلیلی که بتوان با استفاده از اطلاعات دوقلوهای دیجیتال مختلف انجام شود را می‌توان عامل‌های این لایه در نظر گرفت. هر کدام از این عامل‌ها می‌توانند به صورت مستقل یا وابسته به هم کار کنند و به هدف خود برسند. برخی از این عامل‌ها مانند پیش‌بینی و تصمیم‌گیری می‌توانند با هم و به ترتیب اتفاق بیافتند و همچنین تاثیر خود را بر روی دوقلوی دیجیتال بگذارند. پس از اینکه تغییری در همتای دیجیتال رخ داد، چون مستقیما با لایه فیزیکی در ارتباط است، تاثیر بلافاصله بر روی همتای فیزیکی آن نیز اعمال می‌شود. در مثال دوقلوی دیجیتال حمل و نقل شهر هوشمند، پس از اینکه در لایه چهارم، دوقلوهای دیجیتال به صورت مستقل فراهم شدند، با استفاده از آن‌ها در این لایه، می‌توان از عامل پیش‌گویی ترافیک استفاده کرد و زمان‌های اوج ترافیک را در شهر پیش‌بینی کرد. یا با استفاده از عامل تصمیم‌گیری سیاست بهینه، بر اساس پیش‌بینی انجام شده، سیاستگذاری جدیدی اطلاع‌رسانی و اعمال شود تا باعث کاهش ترافیک و حادثه گردد.

{تصویر مناسب}

4- پیاده‌سازی و ارزیابی

5- بحث و مقایسه با کارهای مرتبط

6- نتیجه‌گیری و کارهای آینده

مراجع

[1] Faliagka, E., Christopoulou, E., Ringas, D., Politi, T., Kostis, N., Leonardos, D., Tranoris, C., Antonopoulos, C.P., Denazis, S. and Voros, N. (2024) 'Trends in digital twin framework architectures for smart cities: A case study in smart mobility'.

[2] شعبه دانشگاه تهران، نوبت چاپ ۱، ص. .طراحی دوقلوی دیجیتال در فضای متاورس ۶۱۰.